

*Ministero dell'Istruzione e del Merito***A061 - ESAME DI MATURITÀ**

Indirizzo: ITCT – TRASPORTI E LOGISTICA
ARTICOLAZIONE COSTRUZIONE DEL MEZZO
OPZIONE COSTRUZIONI AERONAUTICHE
(Testo valevole anche per l'indirizzo quadriennale IT57)

Disciplina: STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO AEREO

Il candidato svolga il tema indicato nella prima parte e risponda a due soli quesiti tra i quattro proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

Un velivolo di linea bimotore a corto/medio raggio si trova in fase di crociera alle seguenti condizioni operative:

- Quota di volo: 9000 m in atmosfera standard
- Velocità di crociera $V_c = 230$ m/s
- Peso del velivolo $W = 600$ KN
- Superficie alare $S = 125$ m²

Il candidato esegua il progetto preliminare dell'alettone per garantire la manovra di rollio. L'alettone ha una configurazione a sbalzo, è incernierato al longherone posteriore dell'ala ed è realizzato in lega di alluminio 2024-T3 $\sigma_{amm} = 140$ MPa considerando i coefficienti di sicurezza.

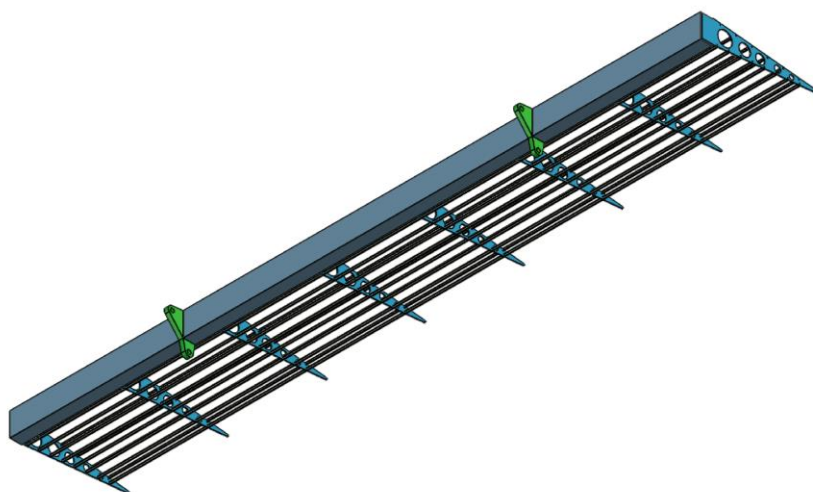
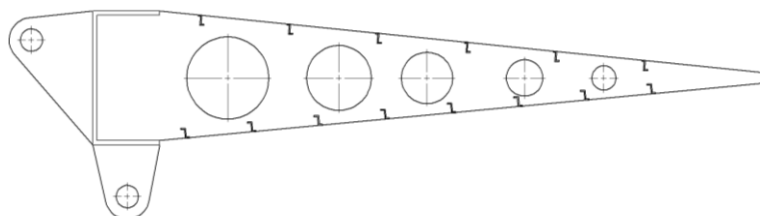
Dati dell'alettone:

- Apertura dell'alettone $b_{alettone} = 3.5$ m
- Corda media dell'alettone $c_{alettone} = 0.6$ m
- Coefficiente di portanza massimo dell'alettone $\Delta c_{Lmax} = 0.8$ (incremento locale dovuto alla deflessione massima).

*Ministero dell'Istruzione e del Merito***A061 - ESAME DI MATURITÀ**

Indirizzo: ITCT – TRASPORTI E LOGISTICA
ARTICOLAZIONE COSTRUZIONE DEL MEZZO
OPZIONE COSTRUZIONI AERONAUTICHE
(Testo valevole anche per l'indirizzo quadriennale IT57)

Disciplina: STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO AEREO



Il candidato, formulate le opportune ipotesi aggiuntive, svolga i seguenti punti:

- 1) Determinare il carico distribuito massimo agente sull'alettone nell'ipotesi di deflessione massima alla velocità di progetto, considerando un coefficiente di robustezza $n = 2.5$.
- 2) Definire lo schema statico dell'alettone ipotizzando la presenza di 2 cerniere di attacco. Rappresentare i diagrammi del taglio e del momento flettente lungo l'apertura dell'alettone.
- 3) Ipotizzando che il momento flettente sia assorbito interamente dai correnti (solette) di un longherone a "C" (altezza longherone $h = 0.12$ m), calcolare l'area della sezione trasversale dei correnti nel punto di massimo momento.
- 4) Calcolare lo spessore minimo dell'anima del longherone per resistere al taglio massimo rilevato.

*Ministero dell'Istruzione e del Merito***A061 - ESAME DI MATURITÀ**

Indirizzo: ITCT – TRASPORTI E LOGISTICA
ARTICOLAZIONE COSTRUZIONE DEL MEZZO
OPZIONE COSTRUZIONI AERONAUTICHE
(Testo valevole anche per l'indirizzo quadriennale IT57)

Disciplina: STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO AEREO

SECONDA PARTE

- 1) Descrivere il fenomeno dell'inversione del comando di rollio (*aileron reversal*) dovuto alla deformabilità torsionale dell'ala e come questo influenzi la velocità massima operativa.
- 2) Illustrare i criteri di scelta dei materiali per le strutture mobili (alettoni, flap) confrontando le leghe di alluminio con i materiali compositi (fibra di carbonio), con particolare attenzione al peso e alla rigidità.
- 3) Descrivere le modalità di attuazione degli alettoni in un sistema *Fly-by-Wire*, spiegando il ruolo degli attuatori idraulici e la ridondanza necessaria per la sicurezza del volo.
- 4) Illustrare le procedure di ispezione tipiche per le cerniere degli alettoni, descrivendo i possibili difetti (corrosione, usura dei cuscinetti) e le relative prove non distruttive (PND).

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di manuali tecnici e di calcolatrici scientifiche o grafiche purché non siano dotate della capacità di elaborazione simbolica algebrica e non abbiano la disponibilità di connessione a Internet.

È consentito l'uso del dizionario della lingua italiana.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del Paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna della traccia.